

Guía2. Desarrollo Proyecto APT Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

Resumen de avance proyecto
APT

Al cierre de la semana 9 de 18, el proyecto completó la totalidad de las actividades de análisis y diseño, y se encuentra en la etapa de construcción con un retraso que el equipo reconoce y aborda en el apartado 3 de este informe.

Objetivos específicos cumplidos: Se cumplieron íntegramente los cuatro primeros objetivos específicos del proyecto. El OE1, diagnóstico de la situación actual, se cerró en la Fase 1 mediante el análisis de una copia de la base de datos del sistema legado, con corte al 24 de julio de 2026, sobre 4.109 fichas de productos y 63.080 tickets de venta. El OE2, levantamiento y especificación de requerimientos, se materializó en un Product Backlog de 49 historias de usuario organizadas en nueve módulos, con criterios de validación y una línea de origen que ancla cada historia a la entrevista o al hallazgo que la fundamenta. El OE3, diseño de la arquitectura y del modelo de datos, se cerró con un modelo entidad-relación de 23 tablas cuyo script de creación fue ejecutado y verificado. El OE4, elaboración de los diagramas UML, produjo los cuatro diagramas que exige el instructivo de la Escuela: casos de uso, clases, secuencia de la funcionalidad principal y componentes.

Objetivos en ejecución: El OE5, construcción del módulo de productos, registra avance parcial: esta implementadas las validaciones de alta de producto, el cálculo de margen y markup como indicadores derivados, la búsqueda sobre el catálogo y el caso de uso del historial de precios, junto con sus pruebas unitarias. El OE11, normalización del catálogo, avanza en su componente de diseño pero depende de que las propietaria entreguen la lista de productos vigentes. El OE13, plan de pruebas, cuenta con doce archivos de prueba automatizada en el repositorio, aunque falta formalizar el plan por sprint que el instructivo exige como documento.

	Objetivos no iniciados: Los objetivos OE6 a OE10, OE12 y OE14 corresponden a los sprints 4 a 6 y a la implantación, y no registran avance de construcción a la fecha de este informe. Cómo se llevó a cabo: El trabajo se organizó en sprints de dos semanas sobre un tablero compartido, con una decisión metodológica que atraviesa toda la fase: ningún requisito se incorporó al backlog sin declarar su origen. Esa regla obligó a volver tres veces a la Product Owner para resolver definiciones que el equipo no podía suplir, y llevó a descartar seis historias que habían surgido del prototipo y que ella no había solicitado. El mismo criterio se aplicó al diseño: el modelo de datos nuevo incorpora restricciones que hacen imposibles los nueve defectos documentados en el sistema legado.
Objetivos	Los objetivos generales y específicos declarados en la Fase 1 se mantienen vigentes y no fueron reformulados. Se informa un único ajuste de alcance, que afecta parcialmente a uno de ellos. Ajuste al OE12: El objetivo específico 12 compromete implementar los mecanismos de autenticación, control del acceso por roles y auditoría de cambios. Los perfiles diferenciados de usuario quedan fuera del alcance de esta entrega: el sistema opera con un único perfil de administradora y una credencial de acceso. La decisión se acordó con la Product Owner en septiembre de 2026, considerando la carga de trabajo del periodo de construcción y que el control de acceso por perfiles no es condición para reemplazar al sistema actual. El OE12 se cumple, en consecuencia, de forma parcial: Se implementa la autenticación y la auditoría de cambios, y el control de acceso por roles queda declarado como incremento posterior a esta entrega. Condición de revisión: La Product Owner aceptó este alcance reducido bajo una condición explícita: que el personal del local siga siendo familiar. Si en el futuro se incorpora una persona externa, solicitó que la información de costos y márgenes quede privada. La contratación del personal ajeno a la familia es, entonces, el disparador que vuelve exigible el control de acceso por roles.
Metodología	La metodología descrita en la Fase 1 –marco ágil sprints de dos semanas, roles de Product Owner, Scrum Master y equipo de desarrollo– se mantiene sin cambios. Se informan dos ajustes en su aplicación. Primer ajuste: ambos desarrolladores trabajan en todos los sprints. La planificación original asignaba un responsable único por sprint. Al contrastar las estimaciones del backlog contra el calendario, esa distribución produce picos de entre 48 y 76 horas semanales para una persona mientras las otras quedaban sin carga, lo que además contradice la noción de sprint como caja de tiempo del equipo. La planificación se rehízo con ambos desarrolladores trabajando en paralelo en los cuatro sprint, lo que lleva la carga a una banda de 23 y 32 horas semanales por persona. Segundo ajuste: Validación sistemática con la Product Owner: Se incorporó la práctica de llevar a la Product Owner, por escrito y agrupadas, las definiciones que el backlog dejaba abiertas, en lugar de resolverlas por criterios del equipo. De las ocho definiciones abiertas al 16 de septiembre, siete quedaron resueltas

	por esta vía. Una de ellas, la venta de productos con la fecha de vencimiento cumplida, se resolvió verificando el Reglamento Sanitario de los Alimentos en lugar de adoptar la respuesta recibida.
Evidencias de avance	Las evidencias que se presentan en este informe provienen de tres fuentes verificables por terceros: El repositorio público del proyecto, el tablero de gestión de los sprints y los documentos de diseño publicados. Se seleccionaron por dar cuenta tanto del producto como del proceso que lo originó. Evidencias del análisis y el diseño: • Product Visión, que declara el problema medido, los usuarios, la propuesta de valor y el alcance del producto mínimo viable. • Product Backlog en historias de usuario: 49 historias en nueve módulos, 458 horas estimadas, cada una con criterios de validación y trazabilidad a su origen. • Modelo de datos entidad-relación de 23 tablas, con el script de creación ejecutado y un apartado que documenta las nueve correcciones respecto del sistema legado. • Cuatro diagramas UML en notación Mermaid, versionados junto al código. • Tres registros de decisión de arquitectura sobre el stack tecnológico, la operación sin conexión y el empaquetado sin contenedores. • Prototipo navegable de la interfaz, archivo autocontenido que se abre en cualquier navegador y permite validar el diseño con las propietarias antes de escribir el código definitivo. Evidencias de la construcción: • Repositorio público con historial de commits por integrante, que acredita la contribución individual exigida por el instructivo. • Código fuente organizado en capas de dominio, aplicación e infraestructura, con 28 módulos en Python. • Doce archivos de pruebas automatizadas, organizadas en unitarias, de integración, de rendimiento y de seguridad. Evidencias de la gestión: • Tablero de sprints con siete listas, tareas fechadas y responsable individual asignado. • Definition of Done con seis condiciones, que fija cuando una historia puede darse por terminada. • Documentos de levantamiento: dos entrevistas formales con las propietarias y las minutas de las reuniones de seguimiento. <i>Resguardo de la calidad: La calidad del proyecto se resguardo mediante tres prácticas propias de la disciplina. La primera es la verificación de los datos contra su fuente: las cifras del diagnóstico se calcularon directamente sobre la base de datos restaurada y no sobre documentos intermedios, lo que permitió corregir afirmaciones propias antes de que llegaran a la entrega. La segunda es la trazabilidad de los requisitos, que acredita que el backlog proviene del levantamiento y no del criterio del equipo. La tercera es la Definition of Done,</i>

que exige revisión por un segundo integrante y pruebas automatizadas en verde antes de cerrar cualquier historia.

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

Competencia o unidades de competencias	Actividades	Recursos	Duración de la actividad	Responsable	Observaciones	Estado de avance	Ajustes
C2 Gestionar proyectos informáticos	Diagnóstico del sistema actual y levantamiento de requerimientos	Copia de la base de datos legada, máquina virtual, entrevistas con las propietarias	Semanas 1 a 4	Victoria Roa	Facilitó disponer de una copia real de la base de datos. Dificultó que el motor Firebird de 32 bits no se deja leer desde Python de 64 bits	Completado	Sin ajustes
C2 Gestionar proyectos informáticos	Definición del proyecto y entrega de la Fase 1	Plantillas oficiales de la asignatura, carta Gantt, bibliografía	Semanas 1 a 4	Victoria Roa	La revisión en clase del 28-08 permitió corregir el rumbo antes de entregar	Completado	Se incorporaron los roles ágiles y se renombró el catálogo de requisitos a Product Backlog, por indicación de la docente guía
C3 Construir modelos de datos	Depuración y categorización del catálogo de productos	Extracción en CSV de las 4.109 fichas, criterios de rotación, validación de la Product Owner	Semanas 4 a 9	Eduardo Guzmán	Depende de que las propietarias entreguen la lista de productos vigentes, que aún no llega	Con retraso	Se adelantó el diseño de la estructura de categorías para no bloquear la construcción del módulo de productos
C3 Construir modelos de datos	Diseño de la arquitectura de la solución y del modelo de datos	Hallazgos del diagnóstico, PostgreSQL 16, herramientas de modelado	Semanas 4 a 5	Fernando Silva	Los nueve defectos detectados en la base legada se tradujeron en restricciones del modelo nuevo	Completado	La fecha de vencimiento se trasladó del producto al lote, y la categoría pasó de texto a referencia a tabla
C4 Desarrollar una solución de software	Elaboración de los diagramas UML del sistema	Instructivo de la Escuela, modelo de datos, notación Mermaid	Semanas 4 a 5	Fernando Silva	El instructivo exige cuatro diagramas: casos de uso, clases, secuencia de la funcionalidad principal y componentes	Completado	Se alinearon con la decisión de operar con un perfil único de usuario

Guía Estudiante - Desarrollo Proyecto APT

Fase 2



C4 Desarrollar una solución de software	Construcción del módulo de productos	Python 3.11, SQLite, Tkinter, repositorio de código	Semanas 6 a 7	Eduardo Guzmán	Arrancó con retraso respecto de lo planificado. Las historias construidas están en una rama sin fusionar	Con retraso	Se redistribuyó el sprint para que ambos desarrolladores trabajaran en paralelo en lugar de uno por sprint
C4 Desarrollar una solución de software	Construcción del módulo de ventas y cierre de caja	Lector de códigos TxPOS, impresora Xprinter, objeto Dinero con política de redondeo	Semanas 8 a 9	Fernando Silva	Es la actividad crítica del período: de ella dependen el inventario, el crédito y la reportería	Con retraso	Las dos historias de cuentas de crédito se adelantaron a este sprint, porque el cierre de caja no puede validarse sin ellas
C2 Gestionar proyectos informáticos	Elaboración del informe de avance de la Fase 2	Plantilla 2.4, evidencias del repositorio y del tablero de sprints	Semanas 9 a 10	Victoria Roa	Se apoya en la evidencia acumulada en el repositorio y en el tablero	En curso	Sin ajustes
C4 Desarrollar una solución de software	Construcción de los módulos de inventario y clientes con crédito	Modelo de lotes, reglas de crédito familiar levantadas en entrevista	Semanas 10 a 11	Eduardo Guzmán	Incluye la alerta de vencimiento, que es el aporte declarado como innovación del proyecto	No iniciado	El descuento por vencimiento pasó a aplicarse sobre el lote y no sobre el producto
C4 Desarrollar una solución de software	Construcción de la reportería y del control de acceso	Datos de venta migrados, planilla de metas diarias de la Product Owner	Semanas 12 a 13	Fernando Silva	La planilla con los valores de la meta diaria fue entregada por la Product Owner el 02-10	No iniciado	El control de acceso se reduce a un perfil único con autenticación local y auditoría de cambios
C1 Realizar pruebas de certificación	Ejecución del plan de pruebas por iteración	pytest, entorno virtualizado equivalente al equipo del local	Semanas 5 a 13	Eduardo Guzmán	Hay doce archivos de prueba en el repositorio. Falta formalizar el plan por sprint que exige el instructivo	En curso	Las pruebas se incorporaron a la Definition of Done, de modo que ninguna historia se cierra sin ellas
C1 Realizar pruebas de certificación	Ensayos de migración sobre máquina virtual	Respaldo de la base legada, StarWind V2V, entorno Firebird restaurado	Semanas 11 a 13	Fernando Silva	El proceso de extracción ya fue desarrollado y verificado sobre unos 4.100 registros	No iniciado	Sin ajustes
C2 Gestionar proyectos informáticos	Punto de decisión sobre la implantación en el local	Estado del desarrollo, criterios de aceptación de las propietarias	Semana 12	Equipo completo	Es la mitigación declarada del riesgo principal: si el desarrollo no alcanza el estado previsto, la implantación se pospone	No iniciado	Sin ajustes
C3 Construir modelos de datos	Migración de datos al entorno productivo	Catálogo depurado, cuentas de crédito vigentes, procedimiento de reversa	Semana 14	Fernando Silva	Es un evento único, no una sincronización permanente entre ambos sistemas	No iniciado	Sin ajustes
C4 Desarrollar una solución de software	Capacitación de las usuarias y marcha blanca	Manual de operación, prototipo navegable como material de apoyo	Semana 14	Victoria Roa	Ambos sistemas operan en paralelo y se comparan los cierres diarios	No iniciado	Sin ajustes

C4 Desarrollar una solución de software	Apagado del sistema antiguo	Comparación de cierres de la marcha blanca, respaldo íntegro del sistema legado	Semana 15	Equipo completo	Solo se ejecuta si los cierres cuadraron durante toda la semana de marcha blanca	No iniciado	Sin ajustes
C2 Gestionar proyectos informáticos	Elaboración del informe final de la Fase 2	Plantilla 2.6, evidencias de todos los sprints, resultados de la implantación	Semanas 14 a 15	Victoria Roa	Debe incorporar la sección de innovación que exige el instructivo	No iniciado	Sin ajustes
C2 Gestionar proyectos informáticos	Presentación del proyecto ante la comisión evaluadora	Presentación, sistema en operación, evidencias del proyecto	Semanas 17 a 18	Equipo completo	La presentación dura un máximo de veinte minutos, incluidas las preguntas de la comisión	No iniciado	Sin ajustes

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que facilitaron el desarrollo:

- **Disponer de una copia real de la base de datos del sistema legado:** Permitió fundar los requisitos en mediciones y no en percepciones, y detectar problemas que las propietarias no habían identificado, como que el cierre de caja excluye de las ventas a crédito, verificado en 144 de las 145 jornadas del periodo analizado.

- **La trazabilidad del backlog:** Obligar a que cada historia declare su origen evitó que el alcance creciera por iniciativa del equipo y permitió descartar seis historias que no provenían del levantamiento.
- **El prototipo navegable:** Construir la interfaz antes que el código permitió detectar contradicciones del diseño en una etapa en que corregirlas no tenía costo.
- **Las decisiones de arquitectura documentadas:** Haber cerrado tempranamente el stack tecnológico y haberlo registrado en tres ADR invito discutirlo en cada reunión.
- **La disposición de las propietarias:** Respondieron por escrito las definiciones que el equipo no podía resolver, incluida la planilla con los valores de la meta diaria, entregada el 2 de octubre.

Factores que dificultaron el desarrollo y acciones adoptadas:

- **Inicio tardío de la construcción:** El módulo de productos comenzó a construirse en la semana 7 y no en la semana 6 como estaba planificado. Acción adoptada: se asignó la totalidad del módulo a un solo responsable para concentrar el esfuerzo, y se redistribuyen los sprints siguientes para que ambos desarrolladores trabajen en paralelo.
- **Trabajo construido en una rama sin fusionar:** Las historias del módulo de productos están en una rama separada de la rama principal, lo que impide darlas por terminadas conforme a la Definition of Done. Acción adoptada: fusionar mediante Pull Request revisado por un segundo integrante antes de cerrar el sprint en curso.
- **Un integrante cursa la asignatura en otra sección:** No recibe los anuncios de la docente guía. Acción adoptada: el equipo asume como tarea explícita reenviarle cada anuncio y cada material publicado.
- **La semana 6 coincidió con las fiestas patrias:** No contempla actividades presenciales. Acción adoptada: toda actividad que requiera la participación de las propietarias se reprogramó a la semana 7.
- **Dependencia de terceros para depurar el catálogo:** La lista de productos vigentes no ha sido entregada y bloquea la depuración, que a su vez condiciona la migración. Acción adoptada: se diseñó la estructura de categorías de forma independiente, de modo que la construcción del módulo no quede detenida, y se reiteró la solicitud a las propietarias.
- **La carga estimada excede la capacidad declarada:** Las 458 horas del backlog equivalen a unas 28 horas semanales por desarrollador en paralelo con las demás asignaturas del semestre. Acción adoptada: Se identificaron las historias de menor prioridad que saldrían primero del alcance, y se mantiene vigente el hito de decisión de la semana 12.

El plan de trabajo requirió cinco ajustes durante el periodo. Ninguna actividad fue eliminada.

- **Redistribución de los sprints:** Se pasó de un responsable único por sprint a ambos desarrolladores trabajando en paralelo en los cuatro sprints. Se hizo porque la distribución original produce pico de hasta 76 horas semanales para una persona mientras la otra quedaba sin carga, y porque un sprint con un solo responsable no es una caja de tiempo del equipo.

- **Reducción del alcance del control de acceso:** Los perfiles diferenciados de usuario pasaron a incremento posterior. Se hizo por acuerdo con la Product Owner, considerando la carga del periodo y que el control por perfiles no es condición para reemplazar al sistema actual.
- **Adelanto de las historias de cuentas de crédito:** Pasaron del sprint de inventario al sprint de ventas y caja, de modo que sin esas historias el sprint de ventas no podía cumplir su Definition of Done.
- **Depuración del backlog:** Se eliminaron seis historias de usuario que habían surgido al construir el prototipo y que no provenían del levantamiento, y se incorporó una que faltaba: la anulación de una venta registrada, que el inventario presupone sin que ninguna historia la especifique.
- **Corrección del modelo de datos:** La fecha de vencimiento se trasladó del producto al lote, y la categoría pasó de ser un texto en la ficha a una referencia a tabla. Se hizo porque un mismo producto convive con lotes que vencen en fechas distintas, y porque depurar el catálogo exige renombrar y fusionar categorías sin corregir producto por producto.

Actividades con retraso

- **Construcción del módulo de productos:** Planificada para las semanas 6 y 7, registra avance parcial al cierre de la semana 9. Están implementadas las validaciones del alta, el cálculo de margen y markup, la búsqueda sobre el catálogo y el historial de precios. Quedan pendientes la captura de costo con impuestos separados y el cierre de las pruebas unitarias del módulo.
- **Construcción del módulo de ventas y cierre de caja:** Planificada para las semanas 8 y 9, no registra avance de construcción. Es la actividad crítica del periodo, porque el inventario, el crédito y la repostería depende de ella.
- **Depuración del catálogo:** Avanza en su componente de diseño pero no puede completarse sin la lista de productos vigentes de las propietarias.

Motivos del retraso

El equipo identifica tres causas concurrentes, todas atribuibles a su propia planificación y no a factores externos. La primera es que el tiempo de análisis y diseño se extendió más de lo previsto: la decisión de fundar cada requisito en el levantamiento obligó a tres rondas de consulta con la Product Owner, y la revisión de consistencia entre el backlog, el modelo de datos y los diagramas obligó a reescribir varias historias. Ese trabajo mejoró la calidad de lo que se va a construir, pero consumió semanas del calendario de construcción. La segunda es que la planificación original concentraba cada sprint en un único responsable, lo que dejó capacidad sin usar en las primeras semanas. La tercera es que las estimaciones del backlog nunca fueron contrastadas contra la capacidad real de los desarrolladores, de modo que el plan compromete más horas de las disponibles.

Estrategias para recuperar el plazo

- **Declarar la capacidad real en la planificación del sprint en curso:** Cada desarrollador debe comprometer un número de horas semanales sostenible, y el alcance del sprint se ajusta a esa cifra y no al revés.
- **Fusionar el trabajo construido y cerrar las historias pendientes del módulo de productos:** Es condición para que el avance existente cuente como terminado.

- **Priorizar la pantalla de venta y el cierre de caja por sobre toda otra funcionalidad:** Son el núcleo sin el cual el emporio no podría dejar de usar el sistema actual, y de ellas dependen tres módulos posteriores.
- **Recortar alcance de forma anticipada y declarada:** Están identificadas las historias de menor prioridad que salen primero del producto mínimo viable: La reportería de rotación, las metas diarias con semáforo, la pantalla de consulta de la auditoría y el maestro de proveedores.
- **Mantener el hito de decisión de la semana 12:** Si en esa fecha el desarrollo no alcanzó el estado previsto, la implantación en el local se pospone y la presentación final se realiza sobre un entorno de demostración. Esta mitigación fue declarada en la Fase 1 y sigue vigente.